

Suy luận về vectơ trung bình

Nhóm 9

Ngày 5 tháng 3 năm 2018

Tóm tắt nội dung

- Giới thiệu mục đích : đưa ra những kết quả có giá trị cho tổng thể từ mẫu đang có, đặc biệt trung bình tổng thể từ những phép kiểm định. Nêu các phân tích thống kê cho các thành phần trong một vecto từ những kết quả tin cậy của vecto đó.
- Phép kiểm định tổng quát(dạng vecto) cho giả thuyết $H_0 : \mu = \mu_0$ đối thuyết $H_1 : \mu \neq \mu_0$. Tính chất : T^2 là không đổi khi vecto X ban đầu biến đổi tuyến tính.

5.1 Giới thiệu

Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng các định nghĩa, kết quả có được từ những phần trước để phân tích dữ liệu. Chủ yếu tập trung vào suy luận, đưa ra những kết luận có giá trị cho tổng thể từ một mẫu có được.

Phần này tập trung vào suy luận cho vecto trung bình tổng thể và các thành phần của nó. Tuy chỉ giới thiệu về thống kê suy diễn thông qua các phép kiểm định, nhưng mục đích cuối cùng của chúng tôi là đưa ra những phân tích thống kê đầy đủ về ý nghĩa của các thành phần, dựa trên những phát biểu tin cậy.

Một trong những thông điệp chính của phân tích đa biến là các biến tương quan phải được phân tích cùng nhau. Nguyên tắc này sẽ được minh họa bằng các phương pháp được trình bày trong chương này.

5.2 Giá trị hợp lí cho trung bình mẫu có phân phối chuẩn

Chúng ta sẽ kiểm tra xem một giá trị bất kì μ_0 có thể là một giá trị hợp lí của trung bình μ hay không. Thực hiện kiểm định với mức ý nghĩa α :

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Nếu mẫu $X_1, X_2, \dots, X_n$ cùng phân phối chuẩn một chiều thì phép kiểm định thống kê (xấp xỉ) là :

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad \bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

t có phân phối Student với $n-1$ bậc tự do, ta bác bỏ H_0 khi $|t|$ lớn hơn $t_{n-1}(\alpha/2)$ (phân vị trên mức $100(\alpha/2)\%$ của phân phối Student bậc tự do $n-1$). Điều này tương đương với $t^2 > t_{n-1}^2(\alpha/2)$.

$$t^2 = \frac{(\bar{X} - \mu_0)^2}{(s/\sqrt{n})^2} = n(\bar{X} - \mu_0)(s^2)^{-1}(\bar{X} - \mu_0) > t_{\alpha/2}^2$$

Nếu $t^2 \leq t_{n-1}^2(\alpha/2)$ thì chưa có cơ sở bác bỏ H_0 ở mức ý nghĩa này, lúc này μ_0 được xem là một giá trị hợp lí của μ , ngoài ra μ có thể có nhiều giá trị hợp lí (trong khoảng tin cậy).

Từ điều kiện bác bỏ H_0 , ta cũng có : nếu $|t| \leq t_{n-1}(\alpha/2)$ thì ta có khoảng tin cậy $100(1-\alpha)\%$ cho μ trong trường hợp H_0 đúng là :

$$\left[\bar{x} - t_{n-1}(\alpha/2) \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1}(\alpha/2) \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

Đối với trường hợp X_i có phân phối chuẩn p chiều, μ là vecto $p \times 1$, đặt :

$$T^2 = n(\bar{X} - \mu_0)' S^{-1} (\bar{X} - \mu_0)$$

trong đó :

$$\bar{X}_{(p \times 1)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_{(p \times p)} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(X_i - \bar{X})'$$

T^2 có phân phối *Hotelling*($p, n-1$) nên ta có : $T^2 = \frac{(n-1)p}{n-p} F_{p, n-p}$, suy ra :

$$\alpha = P\left[\frac{n-p}{(n-1)p} T^2 > F_{p, n-p}(\alpha)\right]$$

Như vậy ta chọn miền bác bỏ là :

$$T^2 = n(\bar{x} - \mu_0)' S^{-1} (\bar{x} - \mu_0) > \frac{(n-1)p}{n-p} F_{p, n-p}(\alpha)$$

- $p = 1$ ta có trường hợp một chiều.
Ngoài ra ta có :

$$\begin{aligned} T^2 &= \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)' \left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(X_i - \bar{X})'}{n-1} \right]^{-1} \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0) \\ &= N(\mathbf{0}, \Sigma)' \left[\frac{1}{n-1} W_p(\Sigma, n-1) \right]^{-1} N(\mathbf{0}, \Sigma) \end{aligned}$$

Tuy nhiên, trong trường hợp nhiều chiều, ta khó chấp nhận rằng tất cả các thành phần trong vectơ trung bình được xác định chỉ bằng giả thuyết không. Thường thì chúng ta sẽ tìm miền tin cậy của μ . Chúng ta sẽ gặp lại vấn đề này ở 5.4.

Ví dụ

Trong phần này ta xem xét ví dụ kiểm định về vector trung bình của một mẫu ngẫu nhiên kích thước n , $X_1, \dots, X_n$ lấy từ phân phối chuẩn nhiều chiều.

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

Với mức ý nghĩa α , ta bác bỏ H_0 khi

$$T^2 = n(\bar{x} - \mu_0)' S^{-1} (\bar{x} - \mu_0) > \frac{(n-1)p}{p-1} F_{p, n-p}(\alpha)$$

Ví dụ 5.1

Cho ma trận dữ liệu sinh từ các phân phối chuẩn 2 chiều, $\chi = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 10 & 6 \\ 8 & 3 \end{bmatrix}$

Ta tính được trung bình mẫu $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{6+10+8}{3} \\ \frac{9+6+3}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$

Ma trận hiệp phương sai của mẫu:

$$S = \frac{1}{3} \chi' H \chi = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\text{Suy ra: } S^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/9 \\ 1/9 & 4/27 \end{bmatrix}$$

Với $\mu_0 = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix}$, ta có: $T^2 = 3[8 - 9, 6 - 5] \begin{bmatrix} 1/3 & 1/9 \\ 1/9 & 4/27 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 - 9 \\ 6 - 5 \end{bmatrix} = 7/9$

Ví dụ 5.2 Trong ví dụ này, ta xét kiểm định sau

$$\begin{cases} H_0 : \mu = [4, 5, 10]' \\ H_1 : \mu \neq [4, 5, 10]' \end{cases}$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.1$. Ma trận dữ liệu với kích thước mẫu là 20 được cho dưới đây.

$$X = \begin{bmatrix} 3.7 & 48.5 & 9.3 \\ 5.7 & 65.1 & 8.0 \\ 3.8 & 47.2 & 10.9 \\ 3.2 & 53.2 & 12.0 \\ 3.1 & 55.5 & 9.7 \\ 4.6 & 36.1 & 7.9 \\ 2.4 & 24.8 & 14.0 \\ 7.2 & 33.1 & 7.6 \\ 6.7 & 47.4 & 8.5 \\ 5.4 & 54.1 & 11.3 \\ 3.9 & 36.9 & 12.7 \\ 4.5 & 58.8 & 12.3 \\ 3.5 & 27.8 & 9.8 \\ 4.5 & 40.2 & 8.4 \\ 1.5 & 13.5 & 10.1 \\ 8.5 & 56.4 & 7.1 \\ 4.5 & 71.6 & 8.2 \\ 6.5 & 52.8 & 10.9 \\ 4.1 & 44.1 & 11.2 \\ 5.5 & 40.9 & 9.4 \end{bmatrix}$$

Dựa vào ma trận dữ liệu, dễ dàng tính được trung bình mẫu và ma trận hiệp phương sai

$$\bar{x} = [4.64, 45.4, 9.965]', S = \begin{bmatrix} 2.879 & 10.01 & -1.810 \\ 10.01 & 199.788 & -5.64 \\ -1.810 & -5.64 & 3.628 \end{bmatrix}$$

Giá trị thống kê T^2 là $T^2 = n(\bar{x} - \mu_0)'S^{-1}(\bar{x} - \mu_0) = 9.74$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.1$, ta có: $\frac{(n-1)p}{p-1}F_{p,n-p}(\alpha) = \frac{19.3}{2}F_{3,17}(0.1) = 8.18$

Do $T^2 > 8.18$, ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 10%.

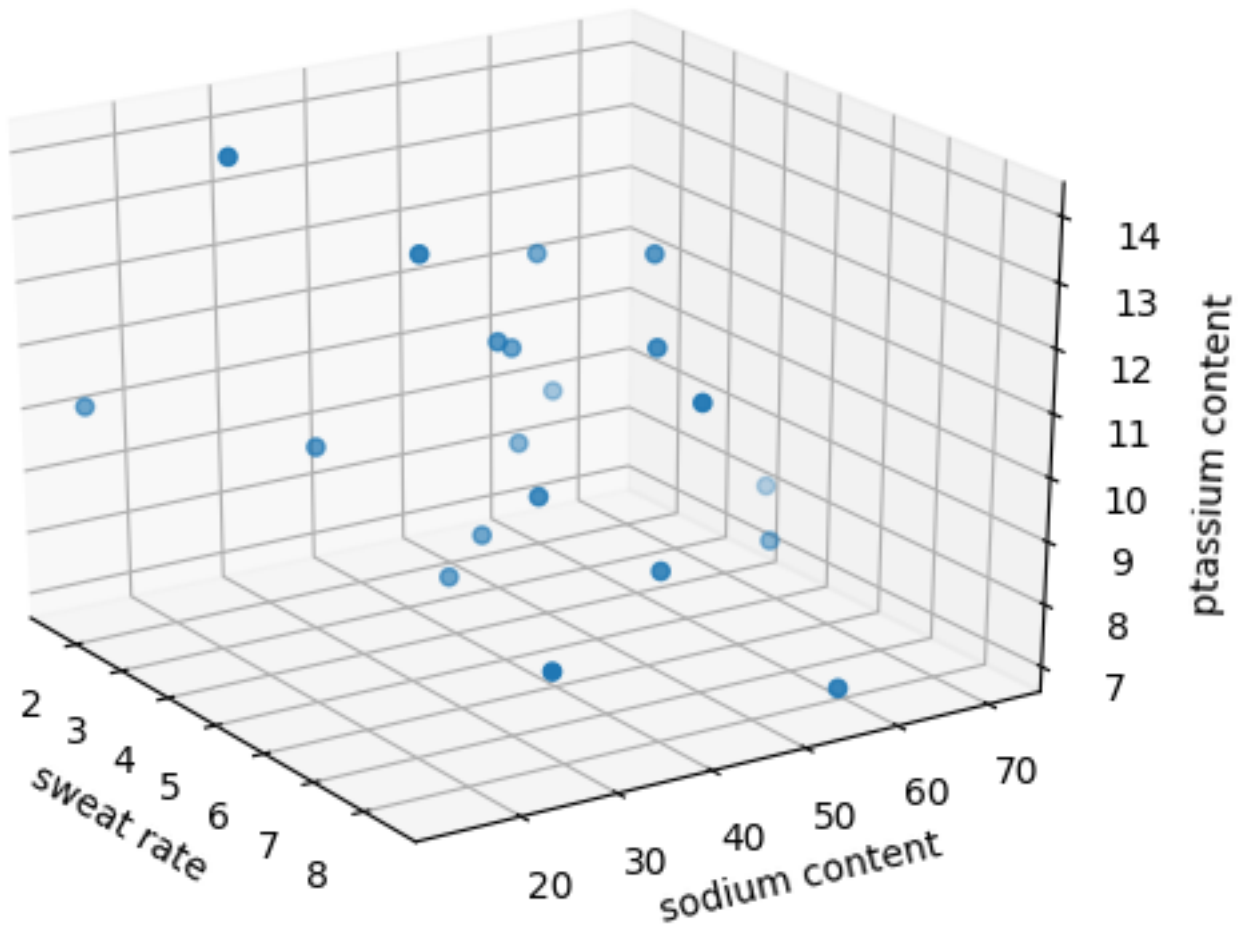
* Thống kê T^2 còn có tính bất biến với phép biến đổi tuyến tính.

Xét phép biến đổi $Y_{p \times 1} = C_{p \times p}X_{p \times 1} + d_{p \times 1}$, C không suy biến, lấy mẫu quan trắc kích thước n , $x_1, x_2, \dots, x_n$, ta có

$$\bar{y} = C\bar{x} + d, S_Y = CS_XC'$$

Với $\bar{x}, S_X$ lần lượt là trung bình và ma trận hiệp phương sai được tính trên mẫu quan trắc của vector ngẫu nhiên X . Ngoài ra

$$\mu_Y = E(Y) = E(CX + d) = CE(X) + d = C\mu_X + d \Rightarrow \mu_{Y,0} = C\mu_0 + d$$



Hình 1: Sweat data

Do đó:

$$T^2 = n(\bar{y} - \mu_{Y,0})' S_Y^{-1} (\bar{y} - \mu_{Y,0}) = n(C(\bar{x} - \mu_0))' (CSC')^{-1} C(\bar{x} - \mu_0) = n(\bar{x} - \mu_0)' S^{-1} (\bar{x} - \mu_0).$$